Отчёт по самостоятельной работе Тема: Сложные запросы к данным в PostgreSQL Новиков А А

Задание №1

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM clients WHERE city = 'Москва';
```

Комментарий:

Фильтрация клиентов по городу.

Задание №2

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM products WHERE category = 'Electronics';
```

Задание №3

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM products WHERE price > 5000;
```

Комментарий:

Фильтр по цене.

Задание №4

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM orders WHERE status='paid' AND order_date>'2026-01-01';
```

Комментарий:

Фильтр по статусу и дате.

Задание №5

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM products WHERE title ILIKE '%Ноутбук%' OR title ILIKE
'%Смартфон%';
```

Комментарий:

Поиск по названию.

Задание №6

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM products ORDER BY price DESC LIMIT 5;
```

Комментарий:

Топ 5 дорогих товаров.

Задание №7

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM products ORDER BY id LIMIT 4 OFFSET 4;
```

Комментарий:

Пагинация.

Задание №8

SQL-запрос:

```
SELECT o.id,o.order_date,o.status,c.full_name FROM orders o JOIN
clients c ON o.client_id=c.id;
```

Комментарий:

JOIN заказов и клиентов.

Задание №9

SQL-запрос:

```
SELECT o.id,p.title,oi.quantity,oi.price FROM order_items oi JOIN
orders o ON oi.order_id=o.id JOIN products p ON oi.product_id=p.id;
```

Комментарий:

Состав заказов.

Задание №10

SQL-запрос:

```
SELECT c.* FROM clients c LEFT JOIN orders o ON c.id=o.client_id WHERE
o.id IS NULL;
```

Комментарий:

Клиенты без заказов.

Задание №11

SQL-запрос:

```
SELECT p.title,COUNT(oi.id) FROM products p LEFT JOIN order_items oi ON
p.id=oi.product_id GROUP BY p.title;
```

Комментарий:

Подсчёт продаж товаров.

Задание №12

SQL-запрос:

```
SELECT COUNT(*) FROM orders;
```

Комментарий:

Количество заказов.

Задание №13

SQL-запрос:

```
SELECT SUM(total_amount) FROM orders WHERE status='paid';
```

Комментарий:

Сумма оплаченных заказов.

Задание №14

SQL-запрос:

```
SELECT c.full_name,COUNT(o.id) FROM clients c LEFT JOIN orders o ON
c.id=o.client_id GROUP BY c.full_name;
```

Комментарий:

Заказы по клиентам.

Задание №15

SQL-запрос:

```
SELECT c.full_name,AVG(o.total_amount) FROM clients c JOIN orders o ON
c.id=o.client_id GROUP BY c.full_name;
```

Комментарий:

Средний чек.

Задание №16

SQL-запрос:

```
SELECT client_id,COUNT(*) FROM orders GROUP BY client_id HAVING
COUNT(*)>2;
```

Комментарий:

Фильтр групп.

Задание №17

SQL-запрос:

```
SELECT category,MAX(price) FROM products GROUP BY category;
```

Комментарий:

Максимум по категории.

Задание №18

SQL-запрос:

```
SELECT client_id,COUNT(*) total,COUNT(*) FILTER(WHERE
status='paid'),COUNT(*) FILTER(WHERE status='canceled') FROM orders
GROUP BY client_id;
```

Комментарий:

FILTER подсчёт.

Задание №19

SQL-запрос:

```
SELECT client_id,SUM(total_amount) FILTER(WHERE
status='paid'),SUM(total_amount) FILTER(WHERE status='canceled') FROM
orders GROUP BY client_id;
```

Комментарий:

FILTER суммы.

Задание №20

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM clients c WHERE EXISTS(SELECT 1 FROM orders o WHERE
o.client_id=c.id AND o.status='paid');
```

Комментарий:

EXISTS.

Задание №21

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM products p WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM order_items oi
WHERE oi.product_id=p.id);
```

Комментарий:

NOT EXISTS.

Задание №22

SQL-запрос:

```
SELECT client_id,SUM(total_amount) FROM orders GROUP BY client_id
HAVING SUM(total_amount)>(SELECT AVG(total_amount) FROM orders);
```

Комментарий:

Подзапрос.

Задание №23

SQL-запрос:

```
SELECT DISTINCT o.* FROM orders o JOIN order_items oi ON
o.id=oi.order_id JOIN products p ON oi.product_id=p.id WHERE
p.category='Electronics';
```

Комментарий:

Заказы с Electronics.

Задание №24

SQL-запрос:

```
WITH paid AS (SELECT * FROM orders WHERE status='paid') SELECT
client_id,SUM(total_amount) FROM paid GROUP BY client_id;
```

Комментарий:

CTE.

Задание №25

SQL-запрос:

```
WITH paid AS (SELECT * FROM orders WHERE status='paid') SELECT
client_id,AVG(total_amount) FROM paid GROUP BY client_id HAVING
COUNT(*)>1;
```

Комментарий:

CTE + HAVING.

Задание №26

SQL-запрос:

```
WITH paid AS (SELECT * FROM orders WHERE status='paid'), totals AS
(SELECT client_id,SUM(total_amount) total FROM paid GROUP BY client_id)
SELECT * FROM totals;
```

Комментарий:

Несколько CTE.

Задание №27

SQL-запрос:

```
CREATE VIEW v_order_details AS SELECT
o.id,c.full_name,o.order_date,o.status,p.title,oi.quantity,oi.price
FROM orders o JOIN clients c ON o.client_id=c.id JOIN order_items oi ON
o.id=oi.order_id JOIN products p ON oi.product_id=p.id;
```

Комментарий:

Создание VIEW.

Задание №28

SQL-запрос:

```
SELECT * FROM v_order_details WHERE full_name='Иван Петров';
```

Комментарий:

Запрос к VIEW.

Задание №29

SQL-запрос:

```
SELECT c.full_name,COUNT(o.id) FILTER(WHERE
o.status='paid'),SUM(o.total_amount) FILTER(WHERE
o.status='paid'),AVG(o.total_amount) FILTER(WHERE o.status='paid') FROM
clients c JOIN orders o ON c.id=o.client_id GROUP BY c.full_name HAVING
SUM(o.total_amount) FILTER(WHERE o.status='paid')>5000 ORDER BY
SUM(o.total_amount) DESC;
```